MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

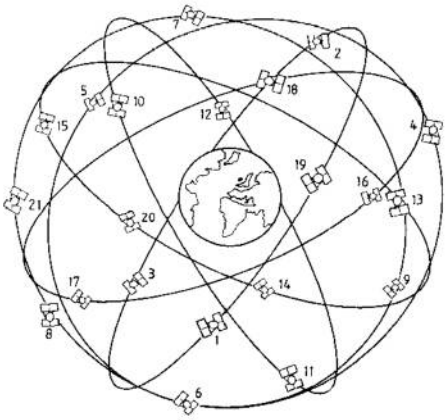
1. Infravörös fény és a szem

Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az emberi szem képes érzékelni a szemnek amúgy láthatatlan infravörös fényt. A kutatás azután kezdődött, hogy több tudós is zöld fényvillanásokat vélt látni, miközben infravörös lézerekkel dolgozott. A szakemberek tudni akarták, hogyan érzékelhették azt a fényt, hiszen ez elvileg lehetetlen. A kutatócsoport egyik vezetője, Frans Vinberg beszámolója szerint különböző időtartamú lézerimpulzusokkal kísérleteztek, melyek rendre ugyanannyi fotont bocsátottak ki. Az eredmények szerint minél rövidebb az impulzus, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az emberi szem érzékeli. A fotonokat úgy érzékeli a szem, hogy a retinában lévő fotopigment nevű molekulák fotonokat nyelnek el, és ennek hatására azok aktiválódnak. Az aktiválódás vegyi reakciót vált ki a retinában. Jellemzően minden egyes fotopigment egy-egy fotont nyel el. Ha túl kicsi a foton energiája, akkor nem aktiválódik a fotopigment-molekula, így nincs észlelés. Amikor azonban sok fotont adagoltak a rövid impulzusú, gyorsan pulzáló lézerfénybe, akkor egyetlen fotopigment egyszerre akár két fotont is elnyelt. A jelenséget kétfotonos abszorpciónak nevezik. A tanulmány szerint két, egyidejűleg befogott foton energiája már elég lehet a fotopigment aktiválásához, és így az amúgy láthatatlan infravörös fény észleléséhez. A jelenség bekövetkeztére példa lehet egy olyan 1 μJ (10^{-6} J) energiájú, 100 femtoszekundumos (10^{-13} s) impulzushosszú lézer, mely 1000 nm-es (10^{-6} m) infravörös fotonokat bocsát ki. Az impulzushossz azt az időt jelöli, ameddig a fotonkibocsátás zajlik, az impulzus energiáján az impulzushoz tartozó összes foton együttes energiáját értjük.

a) Mi a foton? Hogyan függ a foton energiája a fény hullámhosszától?
b) Vázlatosan ismertessen egy-egy, a fény hullámtermészetét és részecsketermészetét igazoló kísérletet!
c) Nagyjából mely hullámhossztartományban érzékeli az emberi szem a fényt? Mekkora frekvenciatartománynak felel meg ez?
d) Mekkora annak az egyetlen fotonnak a hullámhossza, ami két, 1000 nm hullámhosszúságú foton együttes energiáját tartalmazza? Milyen színű ez a fény?
e) Magyarázza meg, miért érzékeltek zöld villanásokat az infravörös fénnyel dolgozó tudósok!
f) Mekkora a jelenség bekövetkeztére példaként megadott lézerimpulzus teljesítménye?

2. GPS-rendszer

A GPS egy modern helymeghatározó rendszer, amellyel háromdimenziós helyzetmeghatározás végezhető a földfelszínen, vízfelszínen vagy levegőben. Pontossága jellemzően méteres nagyságrendű, de különleges mérési módszerekkel, fix földi bázisállomás jelét is felhasználva akár milliméteres pontosságot is el lehet érni, valós időben. A GPS-t sok más technológiához hasonlóan katonai célokra fejlesztették ki, de ma már a civil élet számos területén széles körben alkalmazzák.



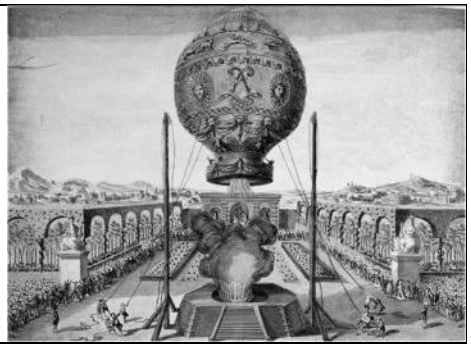
Az alaprendszer a következő elemekből áll:
- 24 darab, 12 órás keringési idejű, körpályákon keringő műhold, amelyek pályasíkjai egymással 30°-os szöget zárnak be. Mindegyik műholdon 2 atomóra található.
- 5 darab földi, ún. monitorállomás, ahonnan az atomórák pontatlanságait korrigálják.
- GPS-vevőberendezés, amelyből a Föld bármely pontján számtalan lehet.
A GPS-műholdak két mikrohullámú frekvencián (1575,42 MHz és 1227,6 MHz) sugároznak. Egy adott pontban a helymeghatározást akkor tudjuk pontosan elvégezni, ha ismerjük a műholdak pontos helyét, és azt az időt, ami alatt a jel a műholdtól a készülékig eljutott. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, így ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A Föld felszínén három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már meg tudjuk határozni a pozíciót. A többi műholdtól mért távolságokkal pontosítani tudjuk ezt az értéket.

a) Mutassa be Kepler II. és III. törvényét a Föld körül keringő műholdak esetében! Melyik Kepler törvényből és hogyan következik, hogy a körpályán keringő GPS-műholdak sebessége állandó nagyságú?
b) A GPS-műholdak közül egy körpályán több is kering. Lehetséges-e, hogy az egyik utolérje a másikat, és összeütközzenek? Válaszát indokolja!
c) A Földhöz közel és a Földtől távol egyaránt keringenek körpályákon mesterséges holdak. Hogyan függ a Föld felszínétől vett távolságtól ezen mesterséges holdak keringési ideje? Válaszát indokolja! A 92 perces keringési idejű Nemzetközi Űrállomás vagy a GPS-műholdak keringenek magasabban?
d) Mit állíthatunk a Földhöz közelebbi, illetve a Földtől távolabbi körpályán keringő mesterséges holdak sebességének viszonyáról? Válaszát indokolja! Hasonlítsa össze a Nemzetközi Űrállomás és egy GPS-műhold sebességét! Melyik nagyobb?
e) Mit nevezünk geostacionárius műholdnak? Adja meg, hogy a Földfelszín mely jellegzetes pontjainak környezetében lesz biztosan nem látható egy geostacionárius pályára állított műhold!
f) Miért nem lehet olyan, az egész Földgolyón használható GPS-rendszert kifejleszteni, ami kizárólag geostacionárius műholdakat használ?
g) Ha a műhold rádiójelének idejét egymilliárdod másodperc pontossággal tudjuk mérni, milyen pontossággal tudjuk a műhold távolságát meghatározni?

3. A hő terjedése

„A tűz és a meleg minden testekbe béhat. Ha a házat béfűtik, minden benne megmelegszik. De a vastag testek egyszerre több tűzrészecskét vehetnek és tovább is tarthatják azokat magokba, mint a vékony testek, ugyanezért lehet példának okáért az értznemeket és a köveket keményebben megmelegíteni, mint a fát.”

Szőke Ferenc: A’tudományok’ rövid summája – részlet, Pozsony, 1806



A hő terjedésének három formája a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás.

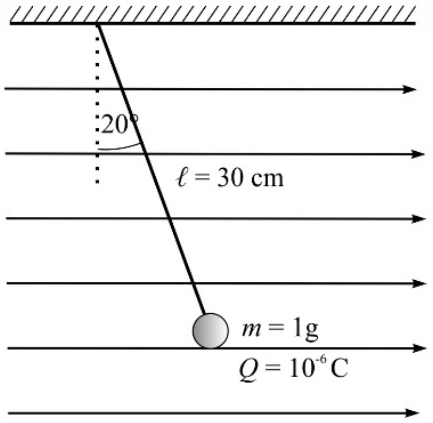
a) Mutasson be egy gyakorlati példát a hővezetésre! Milyen anyagszerkezeti modell segítségével írható le a hővezetés nem-fémes anyagokban?
b) Miért jó hőszigetelő a vattával bélelt dzseki, és miért nem az a hasonló borítású, béleletlen esőkabát?
c) Mit nevezünk hőáramlásnak? Mutasson be egy gyakorlati példát egy a háztartásban zajló természetes (nem gépek által létrehozott) hőáramlásra!
d) Ismertessen egy olyan időjárási jelenséget, mely a hőáramlással kapcsolatos!
e) Mutasson be egy gyakorlati példát a hősugárzásra! Milyen típusú sugárzás a hősugárzás? Milyen közvetítő közegre van szükség a hősugarak terjedéséhez?
f) Nevezzen meg egy, a hősugarakhoz hasonló sugárzást! Milyen fizikai jellemzőik egyeznek meg, és melyek különböznek?
g) Ismertessen egy olyan gyakorlati jelenséget, melyben a hőterjedés több formája is szerepet játszik!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy l = 30 cm hosszú, könnyű, szigetelőfonál végén m = 1 g tömegű, kicsiny test helyezkedik el, melynek elektromos töltése $Q = 10^{-6}$ C. A fonál másik végét rögzítve a testet vízszintes irányú, homogén elektromos mezőbe helyezzük. Ennek hatására a fonál olyan egyensúlyi helyzetet vesz fel, amelyben a függőlegessel α = 20°-os szöget zár be.



a) Mekkora az elektromos térerősség nagysága?

A fonalat a kis testtel függőleges helyzetbe állítjuk és ott a rendszert magára hagyjuk.

b) Mekkora munkát végez az elektromos tér, illetve a gravitációs erő a testen, amíg a test visszaér az egyensúlyi helyzetébe?

c) Mekkora sebességgel éri el az egyensúlyi helyzetet a test?

(g = 9,8 m/s^2)